7.1 검정의 형식 논리

랜덤한 현상의 모형을 탐색하는 과정에 대하여 생각해보자. 이러한 경우에 경험이나 지식을 근거로 모형을 설정하고 관측 결과가 설정된 모형과 얼마나 부합하는지 또는 얼마나 괴리가 있는지 살펴볼 것이다. 특히 설정된 모형에서는 일어나기 매우 어려운 관측 결과를 얻었다면 그 설정된 모형을 부정하고 대신할 수 있는 다른 모형을 찾아보게 될 것이다. 이러한 논리에 따라 설정된 모형을 '채택'할 것인지 또는 '기각'하고 대안을 모색할 것인지를 판단하는 것을 통계적 가설검정(統計的 假說檢定, statistical hypothesis testing) 또는 간략히 검정(testing)이라고 한다.

예 7.1.1

한 제약회사에서 생산하고 있는 진통제는 복용 후 진통효과가 나타날 때까지의 시간이 평균 30분, 표준편차 5분의 정규분포를 따르는 것으로 알려져 있다. 이 제약회사의 연구원들은 새로운 진통제를 개발하고 그 진통효과가 기존의 제품보다 빨리 나타난다고 주장한다. 이 회사의 경영진은 이들의 주장을 확인하기 위하여 100명의 환자를 랜덤하게 추출하여 새로운 진통제를 복용시킨 후에 진통효과가 나타나는 시간의 평균 $\overline{X}$를 관측하기로 하였다. 이러한 조사에서 새로운 진통제의 진통효과가 더 빠르다는 증거가 뚜렷하다고 판단되면 생산공정을 변경하여 새로운 진통제를 양산하려고 할 때 어떠한 방법으로 판단해야 하는가?

<예 7.1.1>에서 새로운 진통제의 진통효과가 나타나는 평균시간을 μ(분)라고 하면, "기존의 진통제와 마찬가지라는" 가설(假說, hypothesis)은 "$H_0 : \mu = 30$"으로 나타낼 수 있고 "기존의 제품보다 빠르다는" 가설은 "$H_1 : \mu < 30$"으로 나타낼 수 있으며 이 예제에서는 기존 제품보다 새로운 진통제의 진통효과가 빠르다는 뚜렷한 증거가 관측되었는지가 관심의 대상이다.

따라서 "$H_0 : \mu = 30$" 하에서 나타나기는 어렵고 "$H_1 : \mu < 30$" 하에서는 나타나기 쉬운 관측 결과를 얻게 되면 가설 "$H_0 : \mu = 30$"을 기각하고 대안으로서 "$H_1 : \mu < 30$"을 택하겠다고 할 수 있다. 예를 들어 "$\overline{X} \le 29$"인 관측 결과가 "$H_0 : \mu = 30$" 하에서 관측될 확률은[108]

108) 여기에서는 새로운 진통제의 진통효과가 나타나는 시간의 분포가 정규분포이고 평균은

$$P(\overline{X} \leq 29|H_0) = P\left(\frac{\overline{X}-30}{5/\sqrt{100}} \leq -2|H_0\right) \fallingdotseq 0.023$$

으로서 100번의 실험에서 약 두세 번 정도 밖에 나올 수 없는 결과인 것이다. 따라서 이러한 결과가 관측되면 이는 "$H_0 : \mu = 30$"에 대한 뚜렷한 반증(反證)이라고 할 수 있다.

이러한 예에서 "$H_0 : \mu = 30$"을 귀무가설(歸無假說, null hypothesis), "$H_1 : \mu < 30$"을 대립가설(對立假說, alternative hypothesis)이라 하고, "$\overline{X} \leq 29$"과 "$\overline{X} > 29$"을 각각 귀무가설 H_0의 기각역(棄却域, rejection region)과 채택역(採擇域, acceptance region)이라고 한다.

일반적으로 관측 결과로부터 뚜렷한 반증이 있을 때에 부정하고자 하는 가설을 귀무가설이라 하고 이러한 경우에 대안으로 제시되는 가설을 대립가설이라고 하며, 표본을 이용하여 귀무가설의 기각 또는 채택 여부를 판단하는 것을 검정이라고 하는 것이다. 따라서 검정은 귀무가설의 기각역으로 나타내어지고, 앞의 예에서 표본평균과 같이 귀무가설의 기각역을 나타내는 데에 사용되는 통계량을 검정통계량(檢定統計量, test statistic)이라고 한다.

이러한 검정에서 귀무가설을 기각하거나 채택하는 어느 경우에도 잘못 판단하는 오류를 다음과 같이 생각할 수 있다.

표 7.1.1 검정에서 두 가지의 오류

		가설의 사실 여부	
		H_0가 사실	H_1이 사실
검정 결과	H_0를 채택	옳은 결정	제 2종의 오류
	H_0를 기각(H_1의 채택)	제 1종의 오류	옳은 결정

이와 같은 오류를 범할 확률을 가능한 한 작게 해주는 것이 바람직할 것이다. 특히 뚜렷한 반증이 있을 때에 기각하고자 하는 가설이 귀무가설이므로 이러한 결정에 따르는 오류, 즉 제 1종의 오류를 범할 확률이 미리 지정한 작은 값 이하인 검정을 사용하도록 한다. 이러한 경우에 제 1종의 오류를 범할 확률의 최대 허용한계로 제시된 값 α를 유의수준(有意水準, significance level)이라고 하며, 흔히 $\alpha = 0.10$, $\alpha = 0.05$, $\alpha = 0.01$ 등의 유의수준을 사용한다.

μ, 표준편차는 5분이라고 가정하고 계산한 값이며, 표준편차가 미지의 모수인 경우는 7장 2절에서 다룬다.

유의수준:

귀무가설 H_0가 참일 때 기각하는 오류, 즉 대립가설 H_1을 채택하는 오류를 범할 확률의 최대 허용한계를 유의수준이라고 한다. 즉

$$\mathrm{P}(\text{기각}|H_0) \le \alpha$$

인 검정을 유의수준 α의 검정이라고 한다.

예 7.1.2

<예 7.1.1>에서 귀무가설과 대립가설은

$$H_0 : \mu = 30 \quad vs \quad H_1 : \mu < 30$$

이고 $\overline{\mathrm{X}} \sim \mathrm{N}(\mu, 5^2/100)$, 즉 $\mathrm{Z} = \dfrac{\overline{\mathrm{X}} - \mu}{5/\sqrt{100}} \sim \mathrm{N}(0,1)$이므로 기각역이 "$\overline{\mathrm{X}} \le 29$"인 검정은

$$\mathrm{P}(\overline{\mathrm{X}} \le 29|H_0) = \mathrm{P}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}} - 30}{5/\sqrt{100}} \le -2\right) \fallingdotseq 0.023 \le 0.05$$

를 만족하므로 유의수준 $\alpha = 0.05$의 검정이다. 한편 유의수준이 $\alpha = 0.05$로 주어진 경우에

$$\mathrm{P}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}} - 30}{5/\sqrt{100}} \le -z_{0.05}|H_0\right) = 0.05 \le \alpha$$

를 만족하므로 기각역이 "$\overline{\mathrm{X}} \le 30 - 1.645 \times 5/\sqrt{100} = 29.1775$"인 검정도 유의수준 $\alpha = 0.05$의 검정이다.

예 7.1.3

<예 7.1.1>에서 귀무가설과 대립가설은

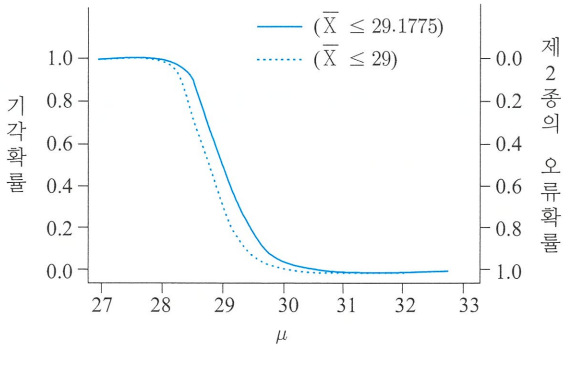
$H_0 : \mu = 30 \ vs \ H_1 : \mu < 30$

이고 $\overline{\mathrm{X}} \sim \mathrm{N}(\mu, 5^2/100)$, 즉

$\mathrm{Z} = \dfrac{\overline{\mathrm{X}} - \mu}{5/\sqrt{100}} \sim \mathrm{N}(0,1)$

이므로, 실제 평균이 μ일 때 <예 7.1.2>의 검정들에

그림 7.1.1 모평균 μ에 따른 기각확률의 변화



의하여 귀무가설이 기각될 확률은 다음과 같이 표준정규분포의 누적분포함수 Φ를 이용하여 나타낼 수 있고, 이를 그림으로 나타내면 <그림 7.1.1>과 같다.

$$P_\mu(\overline{X} \le 29) = P\left(\frac{\overline{X}-\mu}{5/\sqrt{100}} \le \frac{29-\mu}{5/\sqrt{100}}\right) = \Phi(58-2\mu)$$

$$P_\mu(\overline{X} \le 29.1775) = P\left(\frac{\overline{X}-\mu}{5/\sqrt{100}} \le \frac{29.1775-\mu}{5/\sqrt{100}}\right) = \Phi(58.355-2\mu)$$

대립가설 $H_1 : \mu < 30$이 사실인 경우에 귀무가설을 채택할 확률이 제 2종의 오류를 범할 확률이므로, <그림 7.1.1>에서 알 수 있듯이 기각역이 "$\overline{X} \le 30 - 1.645 \times 5/\sqrt{100} = 29.1775$"인 검정이 유의수준 $\alpha = 0.05$이면서 기각역이 "$\overline{X} \le 29$"인 검정보다 제 2종의 오류를 범할 확률이 더 적게 된다. 즉 허용된 한계 내에서 기각역을 크게 해줄수록 제 2종의 오류를 범할 확률이 더 적게 되는 것을 알 수 있다.

<예 7.1.3>에서 알 수 있듯이 유의수준이 주어지면 허용된 한계 내에서 기각역을 가능한 크게 함으로써 잘못된 채택의 확률을 줄이도록 한다. 따라서 유의수준 α가 주어지면

$$P(\text{기각}|H_0) = \alpha$$

이도록 하여 허용된 범위 내에서 가능한 기각역을 크게 잡는다. 따라서 <예 7.1.1>에서

$$H_0 : \mu = 30 \quad vs \quad H_1 : \mu < 30$$

을 유의수준 α에서 검정하려면 기각역을 $P(\text{기각}|H_0) = \alpha$, 즉

$$P\left(\frac{\overline{X}-30}{5/\sqrt{100}} \le -z_\alpha | H_0\right) = \alpha$$

이도록 정하여 준다. 따라서 유의수준 α의 기각역은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{유의수준 } \alpha\text{의 기각역 : } \overline{X} \le 30 - z_\alpha \times 5/\sqrt{100}$$

예 7.1.4

평균이 θ인 포아송분포에서 크기 100인 랜덤표본의 평균 $\overline{X}$를 이용하여 귀무가설 $H_0 : \theta = 0.1$을 대립가설 $H_1 : \theta < 0.1$에 대하여 검정하려고 한다. 유의수준 $\alpha = 0.05$에서

$$P(\text{기각}|H_0) = \alpha$$

가 만족되도록 기각역을 정할 수 있는지 알아보자.

이 경우에 표본평균이 작게 관측되는 것은 대립가설에 대한 증거로서 귀무가설에 대한 반증이므로 기각역의 형태는 "$\overline{X} \le c$"인 것으로 생각하자. 한편 포아송분포의 성질로부터

$$100\overline{X} = X_1 + \cdots + X_{100} \sim \text{Poisson}(100\theta)$$

임을 알고 있으므로, 표본의 합을 이용하여 기각역의 형태가

$$\text{"}X_1 + \cdots + X_{100} \le k \ (k = 100c)\text{"}$$

인 것으로 생각하자. 귀무가설 하에서 $X_1 + \cdots + X_{100} \sim \text{Poisson}(10)$이므로 기각역의 확률은

$$P(\text{기각}|H_0) = P_{0.1}(X_1 + \cdots + X_{100} \le k) = P(\text{Poisson}(10) \le k)$$

로 주어진다. 부록 Ⅳ에 주어진 포아송분포의 누적확률 분포표로부터 이러한 기각역의 확률을 여러 가지의 k 값에 대하여 정리하면 다음과 같다.

k 값	0	1	2	3	4	5	⋯
$P_{0.1}(X_1 + \cdots + X_{100} \le k)$	0.000	0.000	0.002	0.010	0.029	0.067	⋯

이로부터 어떠한 k 값에 대해서도 기각역 "$X_1 + \cdots + X_{100} \le k$"를 크게 하여 유의수준 0.05와 같게 할 수는 없는 것을 알 수 있다. 한편 다음과 같이 기각역의 확률이 0.05 미만에서 초과하는 것으로 변하게 되는 경계에서 확률적으로 기각하는 방법을 생각할 수 있다. 이러한 검정을 랜덤화 검정(randomized test)이라고 한다.

$$\begin{cases} X_1 + \cdots + X_{100} \le 4\text{이면 } H_0\text{를 기각} \\ X_1 + \cdots + X_{100} = 5\text{이면 } H_0\text{를 } \gamma\text{의 확률로 기각} \\ X_1 + \cdots + X_{100} \ge 6\text{이면 } H_0\text{를 채택} \end{cases}$$

이러한 랜덤화 검정의 기각확률은

$$P_{0.1}(X_1 + \cdots + X_{100} \le 4) + \gamma P(X_1 + \cdots + X_{100} = 5) = 0.029 + \gamma(0.067 - 0.029)$$

임을 알 수 있다. 따라서 이러한 기각확률을 유의수준 0.05와 같게 다음과 같이 γ를 정할 수 있다.

$$P_{0.1}(X_1 + \cdots + X_{100} \le 4) + \gamma P(X_1 + \cdots + X_{100} = 5) = 0.05$$

$$\therefore \ \gamma = (0.05 - 0.029)/(0.067 - 0.029) = 21/38$$

일반적으로 모집단 분포가 확률밀도함수 $f(x;\theta)$, $\theta \in \Omega$ 중의 하나라고 모형이 설정된 경우에 귀무가설 H_0과 대립가설 H_1은

$$H_0 : \theta \in \Omega_0 \quad vs \quad H_1 : \theta \in \Omega_1 \quad (\Omega_0 \cap \Omega_1 = \varnothing, \Omega_0 \cup \Omega_1 = \Omega)$$

과 같이 나타내어지고, 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$의 관측 결과가 대립가설의 증거로서 귀무가설에 대한 반증의 정도가 뚜렷한가를 판단하는 것이 검정의 과정이다.

이러한 검정에서 잘못하여 귀무가설을 기각하는 확률의 최대 허용한계를 유의수준 α로 정해놓고 귀무가설의 기각역 "$(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \in C_\alpha$"를 정하게 된다.

$$H_0 : \theta \in \Omega_0\text{가 사실일 때 } \mathrm{P}_\theta\{(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \in C_\alpha\} \le \alpha$$

유의수준 α의 검정 중에서 제 2종의 오류를 범할 확률, 즉 잘못하여 귀무가설을 채택할 확률을 작게 하는 것이 좋으므로 가능한 기각역을 크게 하여 주기 위하여

$$\max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{P}_\theta\{(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \in C_\alpha\} = \alpha$$

이도록 C_α를 정하여 주고 다음과 같이 검정을 하는 것이다.

$$\begin{cases} (\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \in C_\alpha\text{이면 } H_0\text{를 기각 } (H_1\text{을 채택}) \\ (\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \notin C_\alpha\text{이면 } H_0\text{를 채택} \end{cases}$$

한편 <예 7.1.4>에서와 같이 이를 만족하는 기각역이 없을 경우에는 적절한 랜덤화 검정을 고려하게 된다. 랜덤화 검정은 다음과 같이 귀무가설을 기각할 확률을 나타내는 함수 $\phi(x_1,\cdots,x_n)$로 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} \phi(x_1,\cdots,x_n) = 1\text{이면 } H_0\text{를 기각} \\ 0 < \sum\phi(x_1,\cdots,x_n) < 1\text{이면 } H_0\text{를 } \phi(x_1,\cdots,x_n)\text{의 확률로 기각} \\ \phi(x_1,\cdots,x_n) = 0\text{이면 } H_0\text{를 채택} \end{cases}$$

이러한 랜덤화 검정의 기각확률은 $\mathrm{E}_\theta\phi(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)$으로 주어지고, 이를 모수 θ의 함수로서 검정력함수(檢定力函數, test function)라고 하며 기호로는

$$\gamma_\phi(\theta) = \mathrm{E}_\theta\phi(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n),\ \theta \in \Omega$$

로 나타낸다. 한편 제 1종의 오류를 범할 확률의 최대값인

$$\max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{E}_\theta\phi(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)$$

를 검정 $\phi(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)$의 크기(size)라고 하며, 유의수준 α를 만족시키는 검정은 크기가 α 이하인 검정을 뜻하는 것이다. 즉

$$\max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{E}_\theta\phi(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n) \le \alpha$$

이도록 $\phi(X_1,\cdots,X_n)$를 정하여 주면 유의수준 α의 검정을 얻게 된다. 이러한 검정 중에서 잘못하여 귀무가설을 채택할 확률을 작게 하는 것이 좋으므로 가능한 기각확률을 크게 하여 주기 위하여 그 크기가 지정된 유의수준과 같게 되는, 즉

$$\max_{\theta\in\Omega_0} E_\theta \phi(X_1,\cdots,X_n) = \alpha$$

인 검정을 사용하는 것이다.

예 7.1.5

정규분포의 모평균 μ에 대한 귀무가설이 $H_0 : \mu \geq 30$인 경우에 유의수준 α에서

$$H_0 : \mu \geq 30 \quad vs \quad H_1 : \mu < 30$$

을 검정하는 방법을 알아보자. 이 때 <예 7.1.1>에서와 같이 모집단의 분포는 표준편차가 $\sigma = 5$이고 평균이 μ인 정규분포이며 크기가 100인 랜덤표본의 표본평균을 이용하여 검정을 한다고 하자.

<예 7.1.1>에서와 같이 표본평균의 작은 값이 대립가설의 증거로서 귀무가설에 대한 반증이므로 기각역의 형태는 "$\overline{X} \leq c$"인 것으로 생각하자. 이 경우에 기각역의 확률은 다음과 같이 표준정규분포의 누적분포함수 Φ를 이용하여 나타낼 수 있고 모평균 μ의 감소함수임을 알 수 있다.

$$P_\mu(\overline{X} \leq c) = P\left(\frac{\overline{X}-\mu}{5/\sqrt{100}} \leq \frac{c-\mu}{5/\sqrt{100}}\right) = \Phi\left(\frac{c-\mu}{5/\sqrt{100}}\right)$$

따라서 귀무가설 $H_0 : \mu \geq 30$이 사실일 때 기각할 확률이 최대가 되는 것은 $\mu = 30$인 경우인 것을 알 수 있다. 이러한 잘못된 기각확률의 최대값을 유의수준 α와 같게 하려면, 즉

$$\max_{\mu \geq 30} P_\mu(\overline{X} \leq c) = P_{30}(\overline{X} \leq c) = \Phi\left(\frac{c-30}{5/\sqrt{100}}\right) = \alpha$$

이려면 $c = 30 - z_\alpha \times 5/\sqrt{100}$ 이어야 한다. 이로부터 가설

$$H_0 : \mu \geq 30 \quad vs \quad H_1 : \mu < 30$$

을 검정하는 경우에도 <예 7.1.3>에서와 같이 유의수준 α의 기각역은

$$"\overline{X} \leq 30 - z_\alpha \times 5/\sqrt{100}\,"$$

으로 주어진다. 유의수준 5% 즉 $\alpha = 0.05$인 검정의 기각역은

$$\overline{X} \leq 30 - 1.645 \times 5/\sqrt{100} = 29.1775$$

이며 이 검정의 검정력함수는 다음과 같이 주어지고 그 그래프는 <그림 7.1.1>과 같다.

$$\gamma(\mu)=\mathrm{P}_{\mu}(\overline{\mathrm{X}}\le 29.1775)=\mathrm{P}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu}{5/\sqrt{100}}\le\frac{29.1775-\mu}{5/\sqrt{100}}\right)=\Phi(58.355-2\mu)$$

예 7.1.6

<예 7.1.4>에서 포아송분포 Poisson(θ)의 평균 θ에 관한 귀무가설과 대립가설은

$$H_0:\theta=0.1 \quad vs \quad H_1:\theta<0.1$$

이고 크기가 100인 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_{100}$을 이용하여 유의수준 5% 즉 $\alpha=0.05$인 검정으로서

$$\phi(x_1,\cdots,x_{100})=\begin{cases}1, & x_1+\cdots+x_{100}\le 4\\ 21/38, & x_1+\cdots+x_{100}=5\\ 0, & x_1+\cdots+x_{100}\ge 6\end{cases}$$

로 정의된 랜덤화 검정을 생각하였다. 한편 표본분포 이론으로부터

$$\mathrm{X}_1+\cdots+\mathrm{X}_{100}\sim\mathrm{Poisson}(100\theta)$$

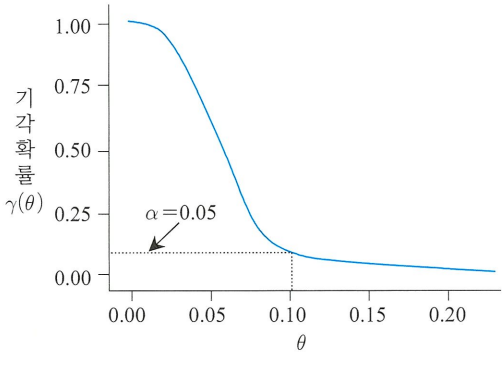
이므로 이 검정의 검정력함수는 기각확률로서

$$\begin{aligned}\gamma(\theta)&=\mathrm{P}_{\theta}(\mathrm{X}_1+\cdots+\mathrm{X}_{100}\le 4)\\&\quad+\frac{21}{38}\mathrm{P}(\mathrm{X}_1+\cdots+\mathrm{X}_{100}=5)\\&=\sum_{x=0}^{4}e^{-100\theta}(100\theta)^x/x!\\&\quad+\frac{21}{38}e^{-100\theta}(100\theta)^5/5!\end{aligned}$$

로 주어지고 패키지 R을 이용하여 이의 그래프를 그리면 <그림 7.1.2>와 같다.

그림 7.1.2

모평균 θ에 따른 기각확률 $\gamma(\theta)$ 의 변화



최대가능도를 이용한 검정법:

유의수준 α에서

$$H_0 : \theta \in \Omega_0 \quad vs \quad H_1 : \theta \in \Omega_1 \quad (\Omega_0 \cap \Omega_1 = \varnothing,\ \Omega_0 \cup \Omega_1 = \Omega)$$

를 검정할 때 최대가능도를 이용하여 다음과 같이 검정하는 방법을 최대가능도비 검정(最大可能度比 檢定, maximum likelihood ratio test) 또는 간략히 가능도비 검정(likelihood ratio test)이나 우도비(又度比) 검정이라고 한다.

1) 기각역의 형태: $C_\alpha = \left\{x : \max_{\theta \in \Omega} L(\theta;x) / \max_{\theta \in \Omega_0} L(\theta;x) \geq \lambda\right\}$

$$= \left\{x : 2(l(\hat{\theta}^{\Omega};x) - l(\hat{\theta}^{\Omega_0};x)) \geq c\right\}$$

2) 유의수준 조건[109]: $\max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{P}_\theta\left\{(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t \in C_\alpha\right\} = \alpha$

예 7.2.1 정규분포의 평균에 대한 양쪽 검정

정규분포 $\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $0 < \sigma^2 < +\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$ $(n \geq 2)$을 이용하여

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (\mu_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

[풀이] 로그가능도와 각 모수공간에서의 최대가능도 추정값을 구하면 다음과 같다.

$$l(\mu,\sigma^2) = -\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 - \frac{n}{2}\log\sigma^2 - \frac{n}{2}\log 2\pi$$

$$\theta = (\mu,\sigma^2)^t,\ \hat{\theta}^{\Omega} = \left(\bar{x},\ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2/n\right)^t,\ \hat{\theta}^{\Omega_0} = \left(\mu_0,\ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2/n\right)^t$$

$$\therefore\ 2(l(\hat{\theta}^{\Omega}) - l(\hat{\theta}^{\Omega_0})) = n\log(\widehat{\sigma^2}^{\Omega_0}/\widehat{\sigma^2}^{\Omega}) = n\log\left(1 + (\bar{x}-\mu_0)^2/\widehat{\sigma^2}^{\Omega}\right)$$

따라서 최대가능도비 검정의 기각역 형태는 다음과 같다.

$$\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right| \geq c,\ s^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$$

한편 표본분포 이론으로부터 $H_0 : \mu = \mu_0$가 사실일 때

$$\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

109) 필요한 경우에는 이 조건을 만족시키기 위하여 <예 7.1.4>에서와 같이 랜덤화 검정을 고려한다.

이므로, 유의수준 α의 최대가능도비 검정의 기각역은 다음과 같이 주어지고 이 검정을 양쪽 t 검정(two sided t test)이라고 한다.

$$\text{유의수준 } \alpha\text{의 기각역: } \left| \frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$$

예 7.2.2 **정규분포의 평균에 대한 한쪽 검정**

정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$, $-\infty<\mu<+\infty$, $0<\sigma^2<+\infty$에서의 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_n$ $(n \geq 2)$을 이용하여

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu > \mu_0 \quad (\mu_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

[풀이] 로그가능도와 전체 모수공간에서의 최대가능도 추정값은 <예 7.2.1>에서와 같이

$$\theta=(\mu,\sigma^2)^t, \quad \hat{\theta}^{\Omega}=\left(\overline{x}, \sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2/n\right)^t$$

이고, 귀무가설 하에서의 최대가능도 추정값은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2+n(\overline{x}-\mu)^2$$

$$\underset{\mu \leq \mu_0}{\operatorname{argmin}}(\mu-\overline{x})^2=\begin{cases}\overline{x}, & \overline{x}\leq \mu_0 \\ \mu_0, & \overline{x}>\mu_0\end{cases} \quad \therefore \hat{\mu}^{\Omega_0}=\overline{x}\wedge\mu_0$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma^2}l(\hat{\mu}^{\Omega_0},\sigma^2)=\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}^{\Omega_0})^2-\frac{n}{2\sigma^2}>0 \Leftrightarrow \sigma^2<\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}^{\Omega_0})^2$$

$$\therefore \widehat{\sigma^2}^{\Omega_0}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}^{\Omega_0})^2$$

$$\therefore 2(l(\hat{\theta}^{\Omega})-l(\hat{\theta}^{\Omega_0}))=n\log(\widehat{\sigma^2}^{\Omega_0}/\widehat{\sigma^2}^{\Omega})=n\log(1+(\overline{x}-\overline{x}\wedge\mu_0)^2/\widehat{\sigma^2}^{\Omega})$$

따라서 최대가능도비 검정의 기각역 형태는 다음과 같다.

$$\frac{(\overline{x}-\overline{x}\wedge\mu_0)}{s/\sqrt{n}}\geq c, \quad s^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2/(n-1)$$

그러나 유의수준을 α라고 할 때, $\alpha<1$인 경우에 $c>0$이어야 하고 기각역의 형태는

$$\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\geq c \quad (c>0)$$

의 꼴로 주어진다.

이러한 기각역의 확률은

$$\gamma(\mu,\sigma^2)=\mathrm{P}_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}}\geq c\right)$$

로 주어지고, 표본분포에 관한 <정리 4.2.2>로부터

$$\mathrm{Z}=\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim \mathrm{N}(0,1),\ \mathrm{V}=(n-1)\mathrm{S}^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$$

이며 Z와 V가 서로 독립임을 알고 있다. 그러므로 기각역의 확률이

$$\gamma(\mu,\sigma^2)=\mathrm{P}\left(\frac{\mathrm{Z}+(\mu-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{\mathrm{V}/(n-1)}}\geq c\right)=\mathrm{P}\left(c\sqrt{\mathrm{V}/(n-1)}-\mathrm{Z}\leq\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

와 같이 나타내어지고, 이는 $\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$의 증가함수임을 알 수 있다. 그러므로 귀무가설 $H_0:\mu\leq\mu_0$가 사실인데도 기각하게 되는 확률이 최대가 되는 것은 $\mu=\mu_0$인 경우이다. 즉

$$\max_{(\mu,\sigma^2)^t\in\Omega_0}\mathrm{P}_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}}\geq c\right)=\mathrm{P}_{\mu_0,\sigma^2}\left(\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}}\geq c\right)$$

또한 $H_0:\mu=\mu_0$가 사실일 때

$$\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

이므로 $c=t_\alpha(n-1)$로 하면 이러한 검정은 크기가 α인 유의수준 α의 검정이다. 즉 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 최대가능도비 검정의 기각역은 다음과 같이 주어지고 이 검정을 한쪽 t 검정(one sided t test)이라고 한다.

$$\text{유의수준 }\alpha\text{의 기각역: }\frac{\overline{\mathrm{X}}-\mu_0}{\mathrm{S}/\sqrt{n}}\geq t_\alpha(n-1)$$

예 7.2.3 **지수분포의 평균에 대한 검정**

지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\ \cdots,\ \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0:\theta=\theta_0\ \ vs\ \ H_1:\theta\neq\theta_0$$

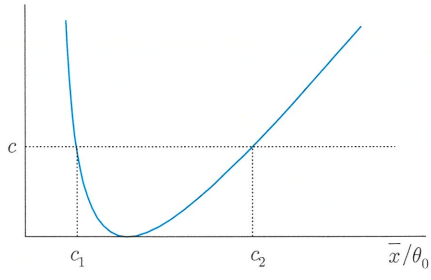
(θ_0는 주어진 값)

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

[풀이] 로그가능도와 각 모수공간에서의 최대가능도 추정값을 구하면 다음과 같다.

$$l(\theta) = -n\log\theta - n\bar{x}/\theta,\ \hat{\theta}^{\Omega} = \bar{x},$$
$$\hat{\theta}^{\Omega_0} = \theta_0$$
$$\therefore\ 2(l(\hat{\theta}^{\Omega}) - l(\hat{\theta}^{\Omega_0}))$$
$$= 2n(\bar{x}/\theta_0 - 1 - \log(\bar{x}/\theta_0))$$

그림 7.2.1
$2n(\bar{x}/\theta_0 - 1 - \log(\bar{x}/\theta_0))$**의 그래프**



따라서 최대가능도비 검정의 기각역 형태는 "$2n(\bar{x}/\theta_0 - 1 - \log(\bar{x}/\theta_0)) \geq c$"로 주어진다. <그림 7.2.1>에서 알 수 있듯이 이 기각역은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{cases} \bar{x}/\theta_0 \leq c_1 \text{ 또는 } \bar{x}/\theta_0 \geq c_2 \\ c_1 - \log c_1 = c_2 - \log c_2 \end{cases}$$

한편 표본분포 이론으로부터 $H_0 : \theta = \theta_0$가 사실일 때

$$2n\bar{X}/\theta_0 = 2\sum_{i=1}^{n} X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$$

이므로 유의수준 α의 최대가능도비 검정의 기각역은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{유의수준 } \alpha\text{의 기각역}^{110}: \begin{cases} \bar{X}/\theta_0 \leq c_1 \text{ 또는 } \bar{X}/\theta_0 \geq c_2 \\ c_1 - \log c_1 = c_2 - \log c_2 \\ \int_{2nc_1}^{2nc_2} pdf_{\chi^2(2n)}(y)dy = 1-\alpha \end{cases}$$

예 7.2.4 두 정규분포의 평균 비교를 위한 검정

두 정규분포 $N(\mu_1,\sigma^2)$, $N(\mu_2,\sigma^2)$, $-\infty < \mu_i < +\infty\,(i=1,2)$, $0 < \sigma^2 < +\infty$에서 서로 독립인 랜덤표본 $X_{11}, \cdots, X_{1n_1}$과 $X_{21}, \cdots, X_{2n_2}(n_1 \geq 2, n_2 \geq 2)$를 이용하여

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

---

110) 표본크기 n이 클 경우에는 다음의 근사식이 성립하는 것이 알려져 있다.
$c_1 \simeq \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)/2n \simeq 1 - z_{\alpha/2}/\sqrt{n}$, $c_2 \simeq \chi^2_{\alpha/2}(2n)/2n \simeq 1 + z_{\alpha/2}/\sqrt{n}$
기각역의 근사: "$(\sqrt{n}(\bar{X}/\theta_0 - 1))^2 \geq z^2_{\alpha/2} = \chi^2_{\alpha}(1)$"

[풀이] 로그가능도와 각 모수공간에서의 최대가능도 추정값을 구하면 다음과 같다.

$$l(\mu_1,\mu_2,\sigma^2) = -\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\mu_i)^2 - \frac{n_1+n_2}{2}\log(2\pi\sigma^2)$$

$$\theta = (\mu_1,\mu_2,\sigma^2)^t,\ \hat{\theta}^{\Omega} = \left(\overline{x_1},\overline{x_2},\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\overline{x_i})^2/(n_1+n_2)\right)^t$$

$$\hat{\theta}^{\Omega_0} = \left(\hat{\mu}^{\Omega_0},\hat{\mu}^{\Omega_0},\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\hat{\mu}^{\Omega_0})^2/(n_1+n_2)\right)^t,\ \hat{\mu}^{\Omega_0} = (n_1\overline{x_1}+n_2\overline{x_2})/(n_1+n_2)$$

$$\therefore\ 2(l(\hat{\theta}^{\Omega}) - l(\hat{\theta}^{\Omega_0})) = (n_1+n_2)\log(\widehat{\sigma^2}^{\Omega_0}/\widehat{\sigma^2}^{\Omega})$$

$$= (n_1+n_2)\log(1+n_1n_2(n_1+n_2)^{-2}(\overline{x_1}-\overline{x_2})^2/\widehat{\sigma^2}^{\Omega})$$

따라서 최대가능도비 검정의 기각역 형태는

$$\left|\frac{\overline{x_1}-\overline{x_2}}{\sqrt{n_1^{-1}+n_2^{-1}}\,s_p}\right| \geq c,\ s_p^2 = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\overline{x_i})^2/(n_1+n_2-2)$$

와 같은 꼴로 주어진다.

한편 표본분포 이론으로부터 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$가 사실일 때

$$\frac{\overline{X_1}-\overline{X_2}}{\sqrt{n_1^{-1}+n_2^{-1}}\,S_p} \sim t(n_1+n_2-2)$$

이므로 유의수준 α의 최대가능도비 검정의 기각역은 다음과 같이 주어진다.

유의수준 α의 기각역: $\left|\frac{\overline{X_1}-\overline{X_2}}{\sqrt{n_1^{-1}+n_2^{-1}}\,S_p}\right| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$

예 7.2.5 두 정규분포의 분산 비교를 위한 검정

두 정규분포 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $N(\mu_2,\sigma_2^2)$, $-\infty < \mu_i < +\infty$, $0 < \sigma_i^2 < +\infty\,(i=1,2)$에서 서로 독립인 랜덤표본 $X_{11}, \cdots, X_{1n_1}$과 $X_{21}, \cdots, X_{2n_2}(n_1 \geq 2, n_2 \geq 2)$를 이용하여

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \ \ vs \ \ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0<\alpha<1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

[풀이] 로그가능도와 각 모수공간에서의 최대가능도 추정값을 구하면 다음과 같다.

$$l(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2) = -\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\mu_i)^2/(2\sigma_i^2) - \sum_{i=1}^{2}(n_i/2)\log(2\pi\sigma_i^2)$$

$$\theta = (\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2)^t,\ \hat{\theta}^{\Omega} = (\overline{x_1},\overline{x_2},\widehat{\sigma_1^2},\widehat{\sigma_2^2})^t,\ \hat{\theta}^{\Omega_0} = (\overline{x_1},\overline{x_2},\widehat{\sigma^2},\widehat{\sigma^2})^t$$

$$\widehat{\sigma_i^2} = \sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\overline{x_i})^2/n_i\ (i=1,2),\ \widehat{\sigma^2} = (n_1\widehat{\sigma_1^2}+n_2\widehat{\sigma_2^2})/(n_1+n_2)$$

$$\therefore 2(l(\hat{\theta}^{\Omega})-l(\hat{\theta}^{\Omega_0})) = (n_1+n_2)\log\widehat{\sigma^2} - n_1\log\widehat{\sigma_1^2} - n_2\log\widehat{\sigma_2^2}$$

여기에서 $t = n_1\widehat{\sigma_1^2}/(n_1\widehat{\sigma_1^2}+n_2\widehat{\sigma_2^2})$이라고 하면

$$2(l(\hat{\theta}^{\Omega})-l(\hat{\theta}^{\Omega_0})) = -n_1\log t - n_2\log(1-t) + \sum_{i=1}^{2} n_i\log(n_i/(n_1+n_2))$$

이고 우변의 함수는 $0 < t \le n_1/(n_1+n_2)$에서 0까지 감소하고 $t \ge n_1/(n_1+n_2)$에서는 증가하는 함수이다. 따라서 최대가능도비 검정의 기각역 형태는

$$\begin{cases} t \le c_1 \text{ 또는 } t \ge c_2,\ t = n_1\widehat{\sigma_1^2}/(n_1\widehat{\sigma_1^2}+n_2\widehat{\sigma_2^2}) \\ n_1\log c_1 + n_2\log(1-c_1) = n_1\log c_2 + n_2\log(1-c_2) \end{cases}$$

와 같은 꼴로 주어진다.

한편 표본분포 이론으로부터 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$가 사실일 때

$$S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1-1, n_2-1),\ S_i^2 = \sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\overline{X_i})^2/(n_i-1)$$

이고

$$t = n_1\widehat{\sigma_1^2}/(n_1\widehat{\sigma_1^2}+n_2\widehat{\sigma_2^2}) = r_1S_1^2/(r_1S_1^2+r_2S_2^2),\ r_i = n_i-1\,(i=1,2)$$

이므로 유의수준 α의 최대가능도비 검정의 기각역은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{cases} S_1^2/S_2^2 \le d_1 \text{ 또는 } S_1^2/S_2^2 \ge d_2 \\ n_1\log\dfrac{r_1d_1}{r_1d_1+r_2} + n_2\log\dfrac{r_2}{r_1d_1+r_2} = n_1\log\dfrac{r_1d_2}{r_1d_2+r_2} + n_2\log\dfrac{r_2}{r_1d_2+r_2} \\ \displaystyle\int_{d_1}^{d_2} pdf_{F(r_1,r_2)}(y)dy = 1-\alpha \end{cases}$$

예 7.2.6 포아송분포의 평균에 대한 검정

포아송분포 $\text{Poisson}(\theta)$, $0 < \theta < +\infty$에서의 $n = 100$개의 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_{100}$을 이용하여

$$H_0 : \theta \geq 0.1 \quad vs \quad H_1 : \theta < 0.1$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha = 0.05$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

[풀이] 로그가능도와 각 모수공간에서의 최대가능도 추정값을 구하면 다음과 같다.

$$l(\theta) = -n\theta + n\bar{x}\log\theta - \log(x_1! \cdots x_n!),\ \hat{\theta}^{\Omega} = \bar{x},\ \hat{\theta}^{\Omega_0} = \max(\bar{x}, 0.1),\ n = 100$$

$$\therefore\ 2(l(\hat{\theta}^{\Omega}) - l(\hat{\theta}^{\Omega_0})) = 2n(\bar{x}\log\bar{x} - \bar{x}(1 + \log 0.1) + 0.1)\mathrm{I}_{(\bar{x} \leq 0.1)}$$

여기에서 우변의 함수는 $\bar{x} \leq 0.1$일 때 $\bar{x}$의 감소함수이므로 최대가능도비 검정의 기각역 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$\text{“}\bar{x} \leq c\text{” 즉 “}x_1 + \cdots + x_n \leq k\text{”}\ (k = nc,\ n = 100)$$

한편 표본분포 이론으로부터

$$\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_n \sim \mathrm{Poisson}(n\theta)$$

이므로

$$\mathrm{P}_\theta(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_n \leq k) = \sum_{x=0}^{k} e^{-n\theta}(n\theta)^x / x! = \int_{n\theta}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k e^{-z} dz$$

따라서 기각역의 확률은 θ에 관한 감소함수이다. 그러므로

$$\max_{\theta \geq 0.1} \mathrm{P}_\theta(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_n \leq k) = \mathrm{P}_{0.1}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_n \leq k)(n = 100)$$

그런데 <예 7.1.4>에서 알 수 있듯이 이 확률을 주어진 유의수준 $\alpha = 0.05$와 같게 하여주는 k 값은 존재하지 않는다. 그러므로 <예 7.1.4>에서와 같이

$$\phi(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_{100}) = \begin{cases} 1, & \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} \leq 4 \\ 21/38, & \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} = 5 \\ 0, & \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} \geq 6 \end{cases}$$

로 정의된 랜덤화 검정을 생각하면,

$$\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} \sim \mathrm{Poisson}(100\theta)$$

이므로 이 검정의 기각확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \gamma(\theta) &= \mathrm{E}_\theta \phi(\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_{100}) \\ &= \mathrm{P}_\theta(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} \leq 4) + \frac{21}{38}\mathrm{P}(\mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_{100} = 5) \\ &= \sum_{x-0}^{4} e^{-100\theta}(100\theta)^x / x! + \frac{21}{38} e^{-100\theta}(100\theta)^5 / 5! \end{aligned}$$

이 기각확률은 <예 7.1.6>의 <그림 7.1.2>가 나타내듯이 θ에 관한 감소함수임을 밝힐 수 있다. 따라서

$$\text{“}2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\theta_0)\right\} \geq \chi_\alpha^2(k)\text{”}$$

(b) $H_0 : \theta = \theta_0$가 사실일 때

$$2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\theta_0)\right\} = n(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0)^t I(\theta_0)(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0)+r_n,\ r_n \xrightarrow[n\to\infty]{P_{\theta_0}} 0$$

이다. 따라서 표본크기가 클 때 근사적으로 유의수준 α인 기각역은

$$\text{“}n(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0)^t I(\theta_0)(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0) \geq \chi_\alpha^2(k)\text{”}$$

(c) $H_0 : \theta = \theta_0$가 사실일 때

$$2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\theta_0)\right\} = n\bar{\dot{l}}(\theta_0)^t[I(\theta_0)]^{-1}\bar{\dot{l}}(\theta_0)+r_n,\ r_n \xrightarrow[n\to\infty]{P_{\theta_0}} 0$$

이다. 따라서 표본크기가 클 때 근사적으로 유의수준 α인 기각역은

$$\text{“}n\bar{\dot{l}}(\theta_0)^t[I(\theta_0)]^{-1}\bar{\dot{l}}(\theta_0) \geq \chi_\alpha^2(k)\text{”}$$

[증명] 이러한 극한분포에 대한 논의의 엄밀한 증명은 잉여항의 엄밀한 처리를 필요로 하고 이는 <정리 6.4.4>에서와 같이 할 수 있으므로 증명은 생략하기로 한다.

<정리 7.3.1> (b), (c)에서의 검정통계량을 각각 왈드(Wald)의 검정통계량, 라오(Rao)의 검정통계량이라고 하며 다음과 같이 나타낸다.

$$W_n(\theta_0) = n(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0)^t I(\theta_0)(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\theta_0),\ R_n(\theta_0) = n\bar{\dot{l}}(\theta_0)^t[I(\theta_0)]^{-1}\bar{\dot{l}}(\theta_0)$$

예 7.3.1 지수분포의 평균에 대한 검정의 근사

지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0 : \theta = \theta_0 \ \ vs \ \ H_1 : \theta \neq \theta_0$$

을 검정할 때 유의수준 α의 최대가능도비 검정은 <예 7.2.3>에서 구하였다. 한편

$$l(\theta) = -n\log\theta - n\bar{x}/\theta,\ \bar{\dot{l}}_n(\theta) = -\frac{1}{\theta}+\frac{\bar{x}}{\theta^2},\ \hat{\theta}^{\Omega} = \bar{x},\ I(\theta) = 1/\theta^2$$

따라서 최대가능도비 검정통계량과 그를 근사하는 검정통계량은 다음과 같다.

(a) 최대가능도비 검정통계량: $2\left\{l(\hat{\theta}^{\Omega})-l(\theta_0)\right\} = 2n(\bar{x}/\theta_0 - 1 - \log(\bar{x}/\theta_0))$

(b) 왈드의 검정통계량: $W_n(\theta_0) = n(\bar{x}-\theta_0)^2/\theta_0^2$

(c) 라오의 검정통계량: $R_n(\theta_0) = n(\bar{x} - \theta_0)^2/\theta_0^2$

귀무가설 $H_0 : \theta = \theta_0$하에서 이들 검정통계량의 극한분포는 $\chi^2(1)$이므로 이들 검정통계량이 $\chi_\alpha^2(1)$ 이상이면 기각하는 검정은 모두 근사적으로 유의수준 α인 검정이다.

예 7.3.2 다항분포 모형에 대한 검정의 근사

서로 독립인 n번의 다항시행 $\text{Multi}(1,(p_1,\cdots,p_k)^t)(p_1+\cdots+p_k=1,\ p_i>0, i=1,\cdots,k)$의 결과인 $Z_1, \cdots, Z_n$을 이용하여 $p=(p_1,\cdots,p_k)^t$에 대한 가설

$$H_0 : p = p_0 \quad vs \quad H_1 : p \neq p_0$$

을 검정하려고 한다. 최대가능도비 검정을 근사하는 왈드와 라오의 검정통계량과 근사적으로 유의수준 α인 기각역을 구하여라.

[풀이]

$X_i = \sum_{j=1}^{n} Z_{ij} (i=1,\cdots,k),\ \theta=(p_1,\cdots,p_r)^t (r=k-1),\ \theta_\cdot = \theta_1+\cdots+\theta_r = 1-p_k$

를 이용하여 로그가능도함수와 그 편도함수를 나타내면

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^{r} x_i \log\theta_i + x_k \log(1-\theta_\cdot),\ \dot{l}(\theta) = (x_i/\theta_i - x_k/(1-\theta_\cdot))_{1\le i\le r}$$

이로부터 최대가능도 추정값과 정보량 행렬을 구하면

$$\hat{\theta}^{\Omega} = (x_1/n,\cdots,x_r/n)^t,\ \hat{p}_i^{\Omega} = x_i/n\ (i=1,\cdots,k)$$

$$-\ddot{l}(\theta) = diag(x_i/\theta_i^2) + (x_k/(1-\theta_\cdot)^2)11^t,\ I(\theta) = diag(1/\theta_i) + p_k^{-1}11^t$$

따라서

$$\begin{aligned} I(\theta)(\hat{\theta}^{\Omega}-\theta) &= (\hat{\theta}_i^{\Omega}/\theta_i)_{1\le i\le r} + 1(1-\hat{p}_k^{\Omega})/p_k - 1 - 1(1-p_k)/p_k \\ &= \left(\frac{x_i - np_i}{np_i}\right)_{1\le i\le r} - \left(\frac{x_k-np_k}{np_k}\right)1 \\ &= \bar{\dot{l}}(\theta) \end{aligned}$$

$$\therefore\ n(\hat{\theta}^{\Omega}-\theta)^t I(\theta)(\hat{\theta}^{\Omega}-\theta) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(x_i-np_i)^2}{np_i} = n\bar{\dot{l}}(\theta)^t [I(\theta)]^{-1} \bar{\dot{l}}(\theta)$$

그러므로 최대가능도비 검정통계량과 그를 근사하는 검정통계량은 다음과 같고, 귀무가설 $H_0 : p = p_0$하에서 이들 검정통계량의 극한분포는 $\chi^2(k-1)$이

므로 이들 검정통계량이 $\chi^2_\alpha(k-1)$ 이상이면 기각하는 검정은 모두 근사적으로 유의수준 α인 검정이다.

(a) 최대가능도비 검정통계량: $2\left\{l(\hat{\theta}^{\Omega})-l(\theta_0)\right\}=2\sum_{i=1}^{k}\mathrm{X}_i\log(\mathrm{X}_i/np_{0i})$

(b) 왈드의 검정통계량: $W_n(\theta_0)=\sum_{i=1}^{k}(\mathrm{X}_i-np_{0i})^2/(np_{0i})$

(c) 라오의 검정통계량: $R_n(\theta_0)=\sum_{i=1}^{k}(\mathrm{X}_i-np_{0i})^2/(np_{0i})$

<예 7.2.1>의 정규분포의 평균에 관한 검정에서와 같이 모수는 평균과 분산의 이차원 모수인데도 귀무가설은 평균에만 관한 것일 경우도 있다. 이와 같이 다차원 모수 중 일부에 관한 귀무가설을 검정하는 경우에도 최대가능도비 검정통계량의 근사가 다음과 같이 가능하다.

정리 7.3.2 일반적인 귀무가설의 경우 최대가능도비 검정통계량의 극한분포

모수공간이 k차원의 열린집합이고 확률밀도함수가 $f(x;\theta),\ \theta\in\Omega\subseteq R^k$인 확률모형에서 <정리 6.4.4>의 조건 $(R0)\sim(R7)$이 만족되고 모수 $\theta=(\xi^t,\eta^t)^t$의 일부 성분인 ξ에 대한 귀무가설 $H_0:\xi=\xi_0$에 대응하는 모수공간이 $\Omega_0=\left\{(\xi_0^t,\eta^t)^t\in\Omega:\eta\in R^{k_0}\right\}$로서 k_0차원의 열린집합일 때, 가설

$$H_0:\xi=\xi_0\quad vs\quad H_1:\xi\neq\xi_0$$

을 검정하기 위한 최대가능도비 검정통계량에 대하여 다음이 성립한다.

(a) $H_0:\xi=\xi_0$가 사실일 때

$$2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\hat{\theta}_n^{\Omega_0})\right\}\xrightarrow[n\to\infty]{d}\chi^2(k-k_0)$$

이다. 따라서 표본크기가 클 때 근사적으로 유의수준 α인 최대가능도비의 기각역은

$$2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\hat{\theta}_n^{\Omega_0})\right\}\geq\chi^2_\alpha(k-k_0)$$

(b) $H_0:\xi=\xi_0$가 사실이고 $\theta_0=(\xi_0^t,\eta_0^t)^t\in\Omega_0$일 때

$$2\left\{l(\hat{\theta}_n^{\Omega})-l(\hat{\theta}_n^{\Omega_0})\right\}=n(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\hat{\theta}_n^{\Omega_0})^tI(\theta_0)(\hat{\theta}_n^{\Omega}-\hat{\theta}_n^{\Omega_0})+r_n,\quad r_n\xrightarrow[n\to\infty]{P_{\xi_0\eta}}0$$

한편 귀무가설의 형태가 미분가능한 함수 $g_1(\theta),\ \cdots,\ g_{k_1}(\theta)$를 이용하여

$$H_0 : g_1(\theta) = 0,\ \cdots,\ g_{k_1}(\theta) = 0 \quad (k_1 = k - k_0)$$

과 같이 주어진 경우에는

$$\xi_1 = g_1(\theta), \cdots, \xi_{k_1} = g_{k_1}(\theta),\ \eta_1 = g_{k_1+1}(\theta), \cdots, \eta_{k_0} = g_k(\theta) \quad (k_1 + k_0 = k)$$

와 같이 미분가능한 함수들을 이용한 모수의 변환을 생각하여 <정리 7.3.2>에서의 귀무가설인

$$H_0 : \xi = 0$$

을 검정하는 것으로 생각할 수 있다. 따라서 이러한 형태의 귀무가설의 검정에서도 <정리 7.3.2>의 근사 검정을 할 수 있다.

예 7.3.3 분할표에서의 독립성 검정

이원분류의 $r \times c$ 분할표에서 관측 값들 $\mathrm{X}_{ij}(i = 1, \cdots, r)(j = 1, \cdots, c)$의 확률모형으로서

$$\mathrm{X} = (\mathrm{X}_{ij}) \sim \mathrm{Multi}(n, (p_{ij})),\ \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} p_{ij} = 1,\ p_{ij} > 0 \ (i = 1, \cdots, r)(j = 1, \cdots, c)$$

와 같은 다항분포 모형을 전제할 때, 독립성을 뜻하는 귀무가설

$$H_0 : p_{ij} = p_{i\cdot}\, p_{\cdot j} (i = 1, \cdots, r)(j = 1, \cdots, c) \left(p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{c} p_{ij},\ p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{r} p_{ij} \right)$$

을 "$H_1 : H_0$가 아니다."에 대하여 검정하려고 한다. 표본크기가 클 때 근사적으로 유의수준 α인 검정을 구하여라.

[풀이] 이 경우에 로그가능도함수는

$$l(p) = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} x_{ij} \log p_{ij} + (\text{상수}),\ p_{ij} > 0,\ \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} p_{ij} = 1 \quad (i = 1, \cdots, r)(j = 1, \cdots, c)$$

이고, $x_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{c} x_{ij},\ x_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{r} x_{ij},\ p^0 = (p^0_{i\cdot}\, p^0_{\cdot j})$라고 하면 H_0 하에서의 로그가능도함수는

$$l(p^0) = \sum_{i=1}^{r} x_{i\cdot} \log p^0_{i\cdot} + \sum_{j=1}^{c} x_{\cdot j} \log p^0_{\cdot j} + (\text{상수}),$$

$$p^0_{i\cdot} > 0,\ \sum_{i=1}^{r} p^0_{i\cdot} = 1,\ p^0_{\cdot j} > 0,\ \sum_{j=1}^{c} p^0_{\cdot j} = 1$$

로 나타내어진다. 이들은 모두 <예 6.3.6>과 <예 7.3.2>에서 다룬 다항분포의

로그가능도함수이거나 그러한 함수의 합의 꼴이다. 따라서 전체 모수공간과 귀무가설 하에서의 최대가능도 추정값은 각각

$$\hat{p}_{ij} = x_{ij}/n,\ \hat{p}^0_{ij} = \hat{p}^0_{i\cdot}\hat{p}^0_{\cdot j} = (x_{i\cdot}/n)(x_{\cdot j}/n)$$

로 주어진다.

따라서 최대가능도비 검정통계량은 다음과 같이 주어진다.

$$2\left\{l(\hat{p}) - l(\hat{p}^0)\right\} = 2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} \mathrm{X}_{ij}\log[\mathrm{X}_{ij}/(n\hat{p}^0_{i\cdot}\hat{p}^0_{\cdot j})]$$

한편 귀무가설 하에서의 모수 $p^0 = (p^0_{i\cdot}p^0_{\cdot j})$가 특정한 값으로 지정되었다면, 즉

$$H_0(p^0) : p_{ij} = p^0_{i\cdot}p^0_{\cdot j}\,(i = 1,\cdots,r)(j = 1,\cdots,c)$$

와 같이 귀무가설이 주어졌다면 <예 7.3.2>에서 밝혔듯이 왈드와 라오의 검정통계량은 모두

$$W_n(p^0) = R_n(p^0) = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}(\mathrm{X}_{ij} - np^0_{i\cdot}p^0_{\cdot j})^2/(np^0_{i\cdot}p^0_{\cdot j})$$

로 주어진다.

그러므로 <정리 7.3.2>에서 밝혔듯이 미지의 $p^0 = (p^0_{i\cdot}p^0_{\cdot j})$를 귀무가설 H_0하에서의 추정값인 $\hat{p}^0$으로 대입하면 다음과 같은 검정통계량을 얻을 수 있다.

$$W_n(\hat{p}^0) = R_n(\hat{p}^0) = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}(\mathrm{X}_{ij} - n\hat{p}^0_{i\cdot}\hat{p}^0_{\cdot j})^2/(n\hat{p}^0_{i\cdot}\hat{p}^0_{\cdot j})$$

이 경우에 전체 모수공간과 귀무가설 하의 모수공간은 각각

$$\Omega = \left\{(p_{ij}) : \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} p_{ij} = 1, p_{ij} > 0\right\}$$

$$\Omega_0 = \left\{(p_{i\cdot}p_{\cdot j}) : \sum_{i=1}^{r} p_{i\cdot} = 1, \sum_{j=1}^{c} p_{\cdot j} = 1, p_{i\cdot} > 0, p_{\cdot j} > 0\right\}$$

이고 각각의 차원은

$$k = rc - 1,\ k_0 = (r-1) + (c-1)$$

임을 알 수 있다. 따라서 귀무가설하에서 검정통계량의 극한분포는

$$\chi^2(k - k_0) = \chi^2((r-1)(c-1))$$

로 주어진다. 흔히 왈드나 라오의 검정통계량을 이용한 기각역을

$$\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij}-\widehat{E_{ij}}^{0})^2}{\widehat{E_{ij}}^{0}} \geq \chi_{\alpha}^{2}((r-1)(c-1))$$

로 나타내고, 여기에서 $O_{ij}=\mathrm{X}_{ij}$로서 관측 도수를, $\widehat{E_{ij}}^{0}$는 귀무가설 하에서의 기대 도수를 나타내는 기호이며 이러한 검정을 분할표에서의 카이제곱 검정이라고도 한다.

이제까지는 서로 독립이고 동일한 분포를 따르는 관측 결과를 뜻하는 랜덤표본에 기초한 최대가능도의 이용만을 다루었으나, 보다 일반적인 경우의 관측값들에 기초하여 최대가능도를 이용한 추정이나 검정을 할 수 있다. 특히 서로 독립인 관측 결과에 기초한 경우에는 적절한 조건하에서 <정리 7.3.1>, <정리 7.3.2>와 유사한 극한분포의 결과를 얻을 수 있다.

이러한 경우에는 가능도와 로그가능도의 정의는 마찬가지이고 정보량 행렬은

$$I_n(\theta)=\mathrm{E}_{\theta}\left[-\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\sum_{i=1}^{n}\log f(\mathrm{X}_i;\theta)\right],\ \overline{I_n}(\theta)=I_n(\theta)/n$$

와 같이 정의되며, 귀무가설 $H_0:\theta=\theta_0$의 경우에 왈드나 라오의 검정통계량은

$$W_n(\theta_0)=n(\widehat{\theta_n}^{\Omega}-\theta_0)^t\overline{I_n}(\theta_0)(\widehat{\theta_n}^{\Omega}-\theta_0),\ \ R_n(\theta_0)=n\,\overline{\dot{l}}(\theta_0)^t[\overline{I_n}(\theta_0)]^{-1}\overline{\dot{l}}(\theta_0)$$

로 주어지고 일반적인 귀무가설의 경우에는 부분적으로 미지인 θ_0를 추정값 $\widehat{\theta_n}^{0}$로 대신한 검정통계량을 사용하여 <정리 7.3.2>와 같이 근사 검정을 할 수 있다.

예 7.3.4 **분할표에서의 동일성 검정**

서로 독립인 다항분포의 관측 결과를 나타내는 모형

$$\begin{cases}\mathrm{X}_i=(\mathrm{X}_{i1},\cdots,\mathrm{X}_{ic})^t\sim\mathrm{Multi}(n_i,p_i),\ p_i=(p_{i1},\cdots,p_{ic})^t,\ i=1,\cdots,r\\ \mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_r\text{은 서로 독립}\end{cases}$$

에서 동일성을 뜻하는 귀무가설의 검정, 즉 가설

$$H_0:p_1=\cdots=p_r\ \ vs\ \ H_1:p_1,\cdots,p_r\text{은 서로 다르다.}$$

의 검정에서도 다음의 검정통계량을 이용한 카이제곱 근사 검정을 할 수 있으며, 이 경우에 자유도는 $k-k_0=r(c-1)-(c-1)=(r-1)(c-1)$로 주어진다.

(a) 최대가능도비 검정통계량:

$$2\left\{l(\hat{p})-l(\hat{p}^0)\right\}=2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\mathrm{X}_{ij}\log[\mathrm{X}_{ij}/(n_i\hat{p}_{ij}^0)]$$

$$\hat{p}_{1j}^0=\cdots=\hat{p}_{rj}^0=\sum_{i=1}^{r}\mathrm{X}_{ij}/n,\ \ j=1,\cdots,c$$

(b) 왈드와 라오의 검정통계량

$$W_n(\hat{p}^0)=R_n(\hat{p}^0)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}(\mathrm{X}_{ij}-n_i\hat{p}_{ij}^0)^2/(n_i\hat{p}_{ij}^0)$$

여기에서 근사계산은 다음과 같이 $n_i(i=1,\cdots,r)$가 커지는 것을 전제로 하고 있으며 계산 과정을 요약하면 아래와 같다.

$$n_i\to\infty\ \frac{n_i}{n_1+\cdots+n_r}\to\gamma_i(0<\gamma_i<1),\ \ n=n_1+\cdots+n_r$$

(1) $2(l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0))$: $l(\theta)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}x_{ij}\log p_{ij}+$ 상수

$$\hat{p}_i=x_i/n_i,\ \ \hat{p}_1^0=\cdots=\hat{p}_r^0=x_{\cdot}/n=(x_1+\cdots+x_r)/n$$

$$\therefore\ 2(l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0))=2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}n_i\hat{p}_{ij}\log(\hat{p}_{ij}/\hat{p}_{ij}^0)$$

(2) $2(l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0))$의 근사:

$$\begin{aligned}2(l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0))&=2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}n_i\hat{p}_{ij}^0(\hat{p}_{ij}/\hat{p}_{ij}^0)\log(\hat{p}_{ij}/\hat{p}_{ij}^0)\\&\simeq 2\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}n_i\hat{p}_{ij}^0\left\{(\hat{p}_{ij}/\hat{p}_{ij}^0-1)+\frac{1}{2}(\hat{p}_{ij}/\hat{p}_{ij}^0-1)^2\right\}\\&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij}-\widehat{E}_{ij}^{\,0})^2}{\widehat{E}_{ij}^{\,0}},\ \ O_{ij}=x_{ij},\ \ \widehat{E}_{ij}^{\,0}=n_i\hat{p}_{ij}^0=n_i\sum_{i=1}^{r}x_{ij}/n\end{aligned}$$

(3) $H_0:p_1=\cdots=p_r\equiv p^0$하에서의 분포 근사: 귀무가설 H_0 하에서 $\hat{p}_i^0\simeq p^0$이므로

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij}-\widehat{E}_{ij}^{\,0})^2}{\widehat{E}_{ij}^{\,0}}&=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}n_i(\hat{p}_{ij}-\hat{p}_{ij}^0)^2/\hat{p}_{ij}^0\\&\simeq\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}n_i(\hat{p}_{ij}-\hat{p}_{ij}^0)^2/p_j^0\\&=\sum_{i=1}^{r}n_i(\hat{\theta}_i-\hat{\theta}_i^0)^t\Sigma_0^{-1}(\hat{\theta}_i-\hat{\theta}_i^0)\end{aligned}$$

여기에서 $\hat{\theta}_i$, $\hat{\theta}_i^0$는 각각 $\hat{p}_i$, $\hat{p}_i^0$의 첫 (c-1) 성분으로 구성된 벡터를 뜻하고

$$\Sigma_0 = diag(\theta_j^0) - \theta^0\theta^{0^t},\ \theta^0 = (p_1^0, \cdots, p_{c-1}^0)^t$$

이제 $Z_i = \Sigma_0^{-1/2}\sqrt{n_i}(\hat{\theta}_i - \theta^0)$라고 하면 Z_i는 서로 독립이고 귀무가설 H_0 하에서

$$Z_i \approx N_d(0, I),\ d = c-1,$$

$$\hat{\theta}_i^0 - \theta^0 = \sum_{l=1}^{r} n_l(\hat{\theta}_l - \theta^0)/n = \sum_{l=1}^{r} \sqrt{n_l}\,\Sigma_0^{1/2} Z_l/n,$$

$$\therefore\ \Sigma_0^{-1/2}(\hat{\theta}_i^0 - \theta^0) = \sum_{l=1}^{r} w_l Z_l / w^t w,\ w_l = \sqrt{n_l},\ w = (w_1, \cdots, w_r)^t$$

따라서

$$A \otimes B \equiv (a_{ij}B)$$

라고 하면 멱등행렬

$$I_r \otimes I_d - w(w^t w)^{-1} w^t \otimes I_d$$

를 사용하여

$$\sum_{i=1}^{r} n_i(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_i^0)^t \Sigma_0^{-1}(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_i^0)$$

$$= (Z_1^t, \cdots, Z_r^t)(I_r \otimes I_d - w(w^t w)^{-1} w^t \otimes I_d)(Z_1^t, \cdots, Z_r^t)^t$$

와 같이 나타낼 수 있다. 그런데

$$(Z_1^t, \cdots, Z_r^t)^t \approx N_{rd}(0, I)$$

이므로 이 이차형식의 분포는 근사적으로

$$\chi^2(rd - d) = \chi^2((r-1)(c-1))$$

임을 알 수 있다.

연습문제

7.1 평균이 μ이고 표준편차가 $\sigma = 5$인 정규모집단에서 크기 $n = 25$인 랜덤표본을 추출하여 다음의 가설을 검정하려고 한다.

$$H_0 : \mu \leq 60 \quad vs \quad H_1 : \mu > 60$$

(a) 표본평균 $\overline{X}$의 큰 값에 대하여 귀무가설 H_0를 기각하는 기각역 "$\overline{X} > c$"를 이용하는 검정의 크기가 5%이도록 c의 값을 정하여라.

(b) $\mu = 65$일 때 (a)의 검정의 검정력 $\gamma(65)$를 구하여라.

(c) (a)의 검정의 검정력함수 $\gamma(\mu)$의 그래프를 그려보아라.

7.2 연습문제 (7.1)에서 유의수준이 5%로 주어지고 $\mu = 62$일 때 검정력을 0.9, 즉 제 2종의 오류를 범할 확률을 0.1로 하려고 할 때 최소한의 표본크기를 구하여라.

7.3 포아송분포 Poisson(μ) 모형에서 크기 $n = 10$인 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_{10}$을 추출하여 다음의 가설을 검정하려고 한다.

$$H_0 : \mu = 0.5 \quad vs \quad H_1 : \mu > 0.5$$

(a) 귀무가설 H_0를 기각하는 기각역 "$X_1 + \cdots + X_{10} \geq c$"를 이용하는 검정의 유의수준이 5%이기 위한 가장 작은 정수 c의 값을 구하여라.

(b) (a)의 결과를 이용하여 귀무가설 $H_0 : \mu = 0.5$가 사실일 때 이를 기각하는 확률이 5%인 랜덤화 검정을 구하여라.

(c) (b)의 검정의 검정력함수 $\gamma(\mu)$의 그래프를 그려라.

7.4 서로 독립인 베르누이 Bernoulli(p) 시행을 7회 한 결과 $X_1, \cdots, X_7$을 이용하여 다음의 가설을 검정하려고 한다.

$$H_0 : p = 0.5 \quad vs \quad H_1 : p > 0.5$$

(a) 귀무가설 H_0를 기각하는 기각역 "$X_1+\cdots+X_7 \geq c$"를 이용하는 검정의 유의수준이 10%이기 위한 가장 작은 정수 c의 값을 구하여라.

(b) (a)의 결과를 이용하여 귀무가설 $H_0 : p = 0.5$가 사실일 때 이를 기각하는 확률이 10%인 랜덤화 검정을 구하여라.

(c) (b)의 검정의 검정력함수 $\gamma(p)$의 그래프를 그려라.

7.5 일반적으로 검정통계량의 주어진 관측값보다 귀무가설 H_0에 더 반대되는 결과를 관측할 확률을 유의확률(significance probability)이라고 하며, 이는 그 관측 결과에 의해 귀무가설 H_0를 기각할 수 있는 최소의 유의수준이다. 연습문제 (7.4)에서 관측 결과가

$$X_1+\cdots+X_7 = 6$$

인 경우에 이 관측 결과에 의한 유의확률을 구하여라.

7.6 정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $0 < \sigma^2 < +\infty$의 평균에 대한 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (\mu_0\text{는 주어진 값})$$

의 최대가능도비 검정통계량으로서

$$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

를 사용하여 양쪽 검정을 하는 것을 <예 7.2.1>에서 알고 있다.

(a) 이 t 검정통계량에 대하여 다음과 같은 대의적 정의가 성립하는 것을 밝혀라.[113]

$$t \overset{d}{\equiv} \frac{Z+\delta}{\sqrt{V/(n-1)}},\ \delta = \frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}},\ Z \sim N(0,1),\ V \sim \chi^2(n-1),\ Z,\ V\text{는 서로 독립}$$

(b) 이 양쪽 검정의 검정력함수는 $|\delta| = \left|\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|$의 함수로서, 즉

$$\gamma(|\delta|) = P_{\mu,\sigma^2}\{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$$

이고 이 함수가 $|\delta|$의 증가함수임을 밝혀라.

113) 이와 같이 정의되는 분포를 비중심(非中心, noncentral) t 분포라고 하며, δ를 비중심 모수라고 한다. 패키지 R을 이용하여 비중심 t 분포와 관련된 확률을 계산할 수 있으며 연습문제 (7.6)에서의 검정력함수의 그래프를 그릴 수 있다.

7.7 지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta), 0 < \theta < +\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\theta_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.8 확률밀도함수가

$$f(x;\theta) = \theta x^{-\theta-1} \mathrm{I}_{(1,+\infty)}(x)$$

로 주어지는 파레토분포 $\mathrm{Pareto}(1,\theta), \theta > 0$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0 : \theta = 1 \quad vs \quad H_1 : \theta \neq 1$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.9 확률밀도함수가

$$f(x;\theta) = \theta x^{\theta-1} \mathrm{I}_{(0,1)}(x)$$

로 주어지는 베타분포 $\mathrm{Beta}(\theta,1), \theta > 0$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0 : \theta \leq 1 \quad vs \quad H_1 : \theta > 1$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.10 두 정규분포 $\mathrm{N}(\mu_1,\sigma^2)$, $\mathrm{N}(\mu_2,\sigma^2)$, $-\infty < \mu_i < +\infty (i = 1,2)$, $0 < \sigma^2 < +\infty$에서 서로 독립인 랜덤표본 $\mathrm{X}_{11}, \cdots, \mathrm{X}_{1n_1}$과 $\mathrm{X}_{21}, \cdots, \mathrm{X}_{2n_2}$ $(n_1 \geq 2, n_2 \geq 2)$를 이용하여

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.11 두 정규분포 $\mathrm{N}(\mu_1,\sigma^2)$, $\mathrm{N}(\mu_2,\sigma^2)$, $-\infty < \mu_i < +\infty (i = 1,2)$, $0 < \sigma^2 < +\infty$에서 서로 독립인 랜덤표본 $\mathrm{X}_{11}, \cdots, \mathrm{X}_{1n_1}$과 $\mathrm{X}_{21}, \cdots, \mathrm{X}_{2n_2}$ $(n_1 \geq 2, n_2 \geq 2)$를 이용하여

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

을 검정할 때 사용하는 <예 7.2.4>에서의 양쪽 검정, 즉 기각역이

$$\left| \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{n_1^{-1} + n_2^{-1}}\, S_p} \right| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$$

로 주어지는 검정의 검정력함수는 $|\delta| = \left| \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma\sqrt{n_1^{-1} + n_2^{-1}}} \right|$의 증가함수임을 밝혀라.

7.12 두 정규분포 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $-\infty < \mu_i < +\infty$, $0 < \sigma_i^2 < +\infty$ $(i = 1,2)$에서 서로 독립인 랜덤표본 $X_{11}, \cdots, X_{1n_1}$과 $X_{21}, \cdots, X_{2n_2}$ $(n_1 \geq 2, n_2 \geq 2)$를 이용하여

$$H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad vs \quad H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.13 확률밀도함수가

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} I_{[\mu,\infty)}(x)$$

로 주어지는 두 개의 모수를 갖는 지수분포 $Exp(\mu,\sigma)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $\sigma > 0$에서의 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_n$을 이용하여

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \ (\mu_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.14 연습문제 (7.13)에서 가설

$$H_0 : \sigma = \sigma_0 \quad vs \quad H_1 : \sigma \neq \sigma_0 \ (\sigma_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

7.15 균등분포 $U[0,\theta]$, $\theta > 0$에서의 랜덤표본 $X_1, \cdots, X_n$을 이용하여 다음 가설을 검정할 때 유의수준 $\alpha\,(0 < \alpha < 1)$의 최대가능도비 검정을 구하여라.

(a) $H_0 : \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$ (θ_0는 주어진 값)

(b) $H_0 : \theta \geq \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta < \theta_0$ (θ_0는 주어진 값)

7.16 $k(k \geq 3)$개의 베르누이분포 $\text{Bernoulli}(p_i)$, $0 \leq p_i \leq 1\,(i=1,\cdots,k)$에서 서로 독립인 랜덤표본 $X_{i1}, \cdots, X_{in_i}$를 이용하여 다음 가설을 검정하려고 할 때 다음에 답하여라.

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_k \quad vs \quad H_1 : p_1, \cdots, p_k\text{가 모두 같지는 않다.}$$

(a) 최대가능도비 검정통계량이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$2\left\{l(\hat{p}) - l(\hat{p}^0)\right\} = 2\sum_{i=1}^{k}\left\{n_i\hat{p}_i\log(\hat{p}_i/\hat{p}_i^0) + n_i\hat{q}_i\log(\hat{q}_i/\hat{q}_i^0)\right\}$$

$$\hat{p}_i = \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n_i = 1-\hat{q}_i,\ \hat{p}_i^0 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n = 1-\hat{q}^0,\ n = n_1 + \cdots + n_k$$

(b) 표본크기에 대하여

$$n_i \to \infty,\ n_i/(n_1 + \cdots + n_k) \to \gamma_i \quad (0 < \gamma_i < 1)(i = 1, \cdots, k)$$

이 만족된다고 할 때, 귀무가설 H_0 하에서 최대가능도 검정통계량의 다음과 같은 근사에 대하여 설명하여라.

$$2\left\{l(\hat{p}) - l(\hat{p}^0)\right\} \simeq \sum_{i=1}^{k}\left(\frac{X_{i\cdot} - n_i\hat{p}_i^0}{\sqrt{n_i\hat{p}_i^0\hat{q}_i^0}}\right)^2,\ X_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$$

(c) (b)로부터 최대가능도비 검정통계량이 귀무가설 H_0 하에서 근사적으로 $\chi^2(k-1)$ 분포를 따르는 것을 설명하여라.

7.17 $k(k \geq 3)$개의 포아송분포 $\text{Poisson}(\theta_i)$, $\theta_i \geq 0\,(i=1,\cdots,k)$에서의 서로 독립인 랜덤표본 $X_{i1}, \cdots, X_{in_i}(i=1,\cdots,k)$를 이용하여 다음 가설을 검정하려고 할 때 다음에 답하여라.

$$H_0 : \theta_1 = \cdots = \theta_k \quad vs \quad H_1 : \theta_1, \cdots, \theta_k\text{가 모두 같지는 않다.}$$

(a) 최대가능도비 검정통계량이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$2\left\{l(\hat{\theta}) - l(\hat{\theta}^0)\right\} = 2\sum_{i=1}^{k} n_i\hat{\theta}_i^0\left\{-\hat{\theta}_i/\hat{\theta}_i^0 + 1 + \hat{\theta}_i/\hat{\theta}^0\log(\hat{\theta}_i/\hat{\theta}_i^0)\right\}$$

$$\hat{\theta}_i = \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n_i,\ \hat{\theta}_i^0 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n,\ n = n_1 + \cdots + n_k$$

(b) 표본크기에 대하여

$$n_i \to \infty,\ n_i/(n_1 + \cdots + n_k) \to \gamma_i \quad (0 < \gamma_i < 1)(i = 1, \cdots, k)$$

이 만족된다고 할 때, 귀무가설 H_0 하에서 최대가능도 검정통계량의 다음과 같은 근사에 대하여 설명하여라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}\simeq\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{X_{i\cdot}-n_i\hat{\theta}_i^0}{\sqrt{n_i\hat{\theta}_i^0}}\right)^2,\ X_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}$$

(c) (b)로부터 최대가능도비 검정통계량이 귀무가설 H_0 하에서 근사적으로 $\chi^2(k-1)$ 분포를 따르는 것을 설명하여라.

7.18 $k\,(k\geq 3)$개의 지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta_i),\ \theta_i>0\,(i=1,\cdots,k)$에서의 서로 독립인 랜덤표본 $X_{i1},\ \cdots,\ X_{in_i}(i=1,\cdots,k)$를 이용하여 다음 가설을 검정하려고 할 때 다음에 답하여라.

$$H_0:\theta_1=\cdots=\theta_k\ \ vs\ \ H_1:\theta_1,\cdots,\theta_k\text{가 모두 같지는 않다.}$$

(a) 최대가능도비 검정통계량이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}=2\sum_{i=1}^{k}n_i\{\hat{\theta}_i/\hat{\theta}_i^0-1-\log(\hat{\theta}_i/\hat{\theta}_i^0)\}$$

$$\hat{\theta}_i=\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}/n_i,\ \hat{\theta}_i^0=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}/n,\ n=n_1+\cdots+n_k$$

(b) 표본크기에 대하여

$$n_i\to\infty,\ n_i/(n_1+\cdots+n_k)\to\gamma_i\ \ (0<\gamma_i<1)(i=1,\cdots,k)$$

이 만족된다고 할 때, 귀무가설 H_0 하에서 최대가능도 검정통계량의 다음과 같은 근사에 대하여 설명하여라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}\simeq\sum_{i=1}^{k}n_i(\hat{\theta}_i/\hat{\theta}_i^0-1)^2$$

(c) (b)로부터 최대가능도비 검정통계량이 귀무가설 H_0 하에서 근사적으로 $\chi^2(k-1)$ 분포를 따르는 것을 설명하여라.

7.19 $k\,(k\geq 3)$개의 정규분포 $N(\mu_i,\sigma^2),\ -\infty<\mu_i<+\infty,\ \sigma^2>0\,(i=1,\cdots,k)$에서의 서로 독립인 랜덤표본 $X_{i1},\ \cdots,\ X_{in_i}(i=1,\cdots,k)$를 이용하여 다음 가설을 검정하려고 할 때 다음에 답하여라.

$$H_0:\mu_1=\cdots=\mu_k\ \ vs\ \ H_1:\mu_1,\cdots,\mu_k\text{가 모두 같지는 않다.}$$

(a) 최대가능도비 검정통계량이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}=n\log(\widehat{\sigma^2}^0/\widehat{\sigma^2})$$

$$\widehat{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\hat{\mu}_i)^2/n,\ \hat{\mu}_i=\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}/n_i,\ n=n_1+\cdots+n_k$$

$$\widehat{\sigma^2}^0=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\hat{\mu}^0)^2/n,\ \hat{\mu}_i^0=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}/n$$

(b) 표본크기에 대하여

$$n_i\to\infty,\ n_i/(n_1+\cdots+n_k)\to\gamma_i\ \ (0<\gamma_i<1)(i=1,\cdots,k)$$

이 만족된다고 할 때, 귀무가설 H_0 하에서 최대가능도 검정통계량의 다음과 같은 근사에 대하여 설명하여라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}\simeq\sum_{i=1}^{k}n_i(\hat{\mu}_i-\hat{\mu}_i^0)^2/\widehat{\sigma^2}$$

(c) (b)로부터 최대가능도비 검정통계량이 귀무가설 H_0 하에서 근사적으로 $\chi^2(k-1)$ 분포를 따르는 것을 설명하여라.

7.20 $k\,(k\geq 3)$개의 정규분포 $N(\mu_i,\sigma_i^2),\ -\infty<\mu_i<+\infty,\ \sigma_i^2>0\,(i=1,\cdots,k)$에서의 서로 독립인 랜덤표본 $X_{i1},\ \cdots,\ X_{in_i}(i=1,\cdots,k)$를 이용하여 다음 가설을 검정하려고 할 때 다음에 답하여라.

$$H_0:\sigma_1^2=\cdots=\sigma_k^2\ \ vs\ \ H_1:\sigma_1^2,\cdots,\sigma_k^2\text{이 모두 같지는 않다.}$$

(a) 최대가능도비 검정통계량이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}=-\sum_{i=1}^{k}n_i\log(\widehat{\sigma_i^2}/\widehat{\sigma_i^2}^0)$$

$$\widehat{\sigma_i^2}=\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\hat{\mu}_i)^2/n_i,\ \hat{\mu}_i=\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}/n_i,\ \widehat{\sigma_i^2}^0=\sum_{i=1}^{k}n_i\widehat{\sigma_i^2}/n,\ n=n_1+\cdots+n_k$$

(b) 표본크기에 대하여

$$n_i\to\infty,\ n_i/(n_1+\cdots+n_k)\to\gamma_i\ \ (0<\gamma_i<1)(i=1,\cdots,k)$$

이 만족된다고 할 때, 귀무가설 H_0 하에서 최대가능도 검정통계량의 다음과 같은 근사에 대하여 설명하여라.

$$2\{l(\hat{\theta})-l(\hat{\theta}^0)\}\simeq\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k}n_i(\widehat{\sigma_i^2}/\widehat{\sigma_i^2}^0-1)^2$$

(c) (b)로부터 최대가능도비 검정통계량이 귀무가설 H_0 하에서 근사적으로 $\chi^2(k-1)$ 분포를 따르는 것을 설명하여라.

7.21 이변량 정규분포

$$N_2\left(\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{pmatrix}\right),\ \sigma_1^2>0,\ \sigma_2^2>0,\ -1<\rho<1$$

에서의 랜덤표본 $(X_1, Y_1)', \cdots, (X_n, Y_n)'\ (n>2)$을 이용하여 가설

$$H_0: \rho=\rho_0 \quad vs \quad H_1: \rho\neq\rho_0 \quad (\rho_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 다음에 답하여라.

(a) 귀무가설 $H_0: \rho=\rho_0$ 하에서 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 의 최대가능도추정량 $\hat{\mu}_1^0, \hat{\mu}_2^0, \hat{\sigma}_1^{2\,0}, \hat{\sigma}_2^{2\,0}$ 이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\hat{\mu}_1^0=\overline{X},\ \hat{\mu}_2^0=\overline{Y},\ \hat{\sigma}_i^{2\,0}=\frac{1-r_n\rho_0}{1-\rho_0^2}\hat{\sigma}_i^2\ (i=1,2)$$

여기에서 r_n은 표본상관계수이고

$$\hat{\sigma}_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2, \hat{\sigma}_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$$

(b) $\rho_0=0$인 경우, 즉 가설 $H_0: \rho=0 \quad vs \quad H_1: \rho\neq 0$을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 최대가능도비 검정의 기각역이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\left|\sqrt{n-2}\,\frac{r_n}{\sqrt{1-r_n^2}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-2)$$

(c) 일반적인 경우, 즉 가설 $H_0: \rho=\rho_0 \quad vs \quad H_1: \rho\neq\rho_0$을 검정할 때 표본크기 n이 큰 경우에 근사적으로 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$인 최대가능도비 검정의 기각역이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\left|\frac{1}{2}\sqrt{n}\left(\log\frac{1+r_n}{1-r_n}-\log\frac{1+\rho_0}{1-\rho_0}\right)\right| > z_{\alpha/2}$$

7.22 이변량 정규분포

$$N_2\left(\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{pmatrix}\right),\ \sigma_1^2>0,\ \sigma_2^2>0,\ -1<\rho<1$$

에서의 랜덤표본 $(X_1, Y_1)', \cdots, (X_n, Y_n)'\ (n>2)$을 이용하여 가설

$$H_0 : \rho \le \rho_0 \quad vs \quad H_1 : \rho > \rho_0 \quad (\rho_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 다음에 답하여라.

(a) $\rho_0 = 0$인 경우에 유의수준 $\alpha\ (0<\alpha<1)$인 최대가능도비 검정의 기각역이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\sqrt{n-2}\,\frac{r_n}{\sqrt{1-r_n^2}} \ge t_\alpha(n-2)$$

(b) 표본크기 n이 큰 경우에 근사적으로 유의수준 $\alpha\ (0<\alpha<1)$인 최대가능도비 검정의 기각역이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\frac{1}{2}\sqrt{n}\left(\log\frac{1+r_n}{1-r_n} - \log\frac{1+\rho_0}{1-\rho_0}\right) \ge z_\alpha$$